



CLASE SEMANA 15

Método iterativo Gauss-Seidel para la solución de ecuaciones NO lineales

Funcionamiento general del método

El procedimiento básico de Gauss-Seidel consiste en:

1. Despejar cada ecuación para una variable.
2. Asignar valores iniciales.
3. Sustituir los valores en las ecuaciones.
4. Calcular nuevos resultados.
5. Repetir el proceso iterativamente.
6. Verificar el error en cada iteración.
7. Detener el proceso cuando el error sea suficientemente pequeño.

Idea clave del método

En Gauss-Seidel:

- cada nuevo valor calculado se utiliza inmediatamente en la siguiente ecuación,

Por esta razón, el método puede converger rápidamente cuando el sistema está correctamente organizado.



Relación con el error de redondeo

Como Gauss-Seidel utiliza aproximaciones iterativas, los errores de redondeo pueden afectar directamente los resultados.

Cada iteración utiliza valores aproximados anteriores, por lo que:

- un redondeo excesivo,
- poca precisión,
- o errores acumulados,

pueden alterar la convergencia del sistema.

Por ello, en cada iteración se calcula el error relativo aproximado para verificar la estabilidad de la solución.

Fórmula del error:

$$E_a = \left| \frac{x_i - x_{i-1}}{x_i} \right| \times 100$$

Donde:

- x_i = valor actual
- x_{i-1} = valor anterior

Mientras menor sea el error:

- mayor será la convergencia del método,
- y más estable será la solución del sistema.



Ejemplo

Use el método de Gauss-Seidel para obtener la solución aproximada del sistema

$$\begin{cases} x^2 + y = 10 \\ x + y^2 = 7 \end{cases}$$

Con una tolerancia $E_a < 1\%$

Paso 1. Despejar cada variable

Primera ecuación:

$$x = \sqrt{10 - y}$$

Segunda ecuación:

$$y = \sqrt{7 - x}$$

Paso 2. Asignar valores iniciales

Se toman valores iniciales:

$$x_0 = 1$$

$$y_0 = 1$$



Iteración 1

Cálculo de x_1

$$x_1 = \sqrt{10 - 1}$$

$$x_1 = 3$$

Cálculo de y_1 . Se utiliza el nuevo valor de x_1

$$y_1 = \sqrt{7 - 3}$$

$$y_1 = 2$$



Iteración 2

Cálculo de x_2

$$x_2 = \sqrt{10 - 2}$$

$$x_2 = 2.8284$$

Cálculo de y_2

$$y_2 = \sqrt{7 - 2.8284}$$

$$y_2 = 2.0424$$



Iteración 3

Cálculo de x_3

$$x_3 = \sqrt{10 - 2.0424}$$

$$x_3 = 2.8210$$

Cálculo de y_3

$$y_3 = \sqrt{7 - 2.8210}$$

$$y_3 = 2.0443$$



Resultado aproximado

Después de varias iteraciones, el sistema converge aproximadamente a:

$$x \approx 2.82$$

$$y \approx 2.04$$

Tabla de error porcentual

Iteración	x	Ea(x)%	y	Ea(y)%
0	1.0000	—	1.0000	—
1	3.0000	66.6667%	2.0000	50.0000%
2	2.8284	6.0669%	2.0424	2.0763%
3	2.8210	0.2623%	2.0443	0.0929%



Ejemplo 2

Use el método de Gauss-Seidel para obtener la solución aproximada del sistema

$$\begin{cases} xy - \frac{z}{y} + \sin(x) = 4.7 \\ \frac{x}{y} + zy + \cos(y) = 1 \\ x + y - z\sin(x) = 4.3 \end{cases}$$



Paso 1. Despejar cada variable

Primera ecuación:

$$xy - \frac{z}{y} + \sin(x) = 4.7$$

Despejando x :

$$x = \frac{4.7 + \frac{z}{y} - \sin(x)}{y}$$



Segunda ecuación:

$$\frac{x}{y} + zy + \cos(y) = 1$$

Despejando y :

$$y = \frac{1 - \frac{x}{y} - \cos(y)}{z}$$



Tercera ecuación:

$$x + y - z \sin(x) = 4.3$$

Despejando z :

$$z = \frac{x + y - 4.3}{\sin(x)}$$



x	Ea x	y	Ea y	z	Ea Z
1		1		1	
4.85852902	79.42%	-4.39883132	122.73%	3.88167892	74.24%
-1.09276898	544.61%	0.27308343	1710.80%	5.76603419	32.68%
97.7813086	101.12%	-62.0923832	100.44%	-82.1745648	107.02%
-0.10315924	94886.77%	-0.00315807	1966052.07%	42.7895977	292.04%
4288859.11	100.00%	31738204.4	100.00%	50241061.8	100.00%
1.7537E-07	2445618712143250.00%	4.6853E-09	677401707345739000.00%	-24519714.4	304.90%
-1.117E+24	100.00%	-9.7228E+24	100.00%	#¡NUM!	#¡NUM!
#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!
#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!
#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!	#¡NUM!



Otro despeje

Paso 1. Despejar cada variable

Primera ecuación:

$$xy - \frac{z}{y} + \sin(x) = 4.7$$

Despejando x :

$$x = \frac{4.7 + \frac{z}{y} - \sin(x)}{y}$$



Tercera ecuación:

$$x + y - z \sin(x) = 4.3$$

Despejando y :

$$y = 4.3 - x + z \sin(x)$$



Segunda ecuación:

$$\frac{x}{y} + zy + \cos(y) = 1$$

Despejando z :

$$z = \frac{1 - \frac{x}{y} - \cos(y)}{y}$$



x	Ea x	y	Ea y	z	Ea Z
1		1		-1	
2.85852902	65.02%	1.16217231	13.95%	-1.59786119	37.42%
2.62078996	9.07%	0.88415175	-31.44%	-2.93855826	45.62%
0.99398438	163.67%	0.84289984	-4.89%	-1.00195114	193.28%
3.17131286	68.66%	1.15846095	27.24%	-1.8457873	45.72%
2.70739029	17.14%	0.81611115	-41.95%	-3.67901819	49.83%
-0.28019908	1066.24%	5.59762042	85.42%	0.04930582	7561.63%
0.89062047	131.46%	3.44771294	-62.36%	0.49168474	89.97%
1.1790859	24.47%	3.57535737	3.57%	0.44124502	11.43%
1.09056383	8.12%	3.60077088	0.71%	0.44255731	0.30%
1.09310447	0.23%	3.59991228	-0.02%	0.44255237	0.00%
1.09304769	0.01%	3.59995311	0.00%	0.44254767	0.00%
1.09304179	0.00%	3.59995363	0.00%	0.44254801	0.00%
1.09304241	0.00%	3.59995344	0.00%	0.442548	0.00%